

Trabalho complementar: Capítulo 4 (Groover)

Responder às questões de revisão: 4.2 e 4.9

4.2. Quais são os três elementos básicos que compõem um sistema automatizado?

Os três elementos básicos que compõem um sistema automatizado são:

1. Energia para realização do processo automatizado: Para realizar os processos produtivos, é necessário utilizar energia. Geralmente, esta energia está em forma de energia elétrica, devido a sua disponibilidade, facilidade de conversão em outros tipos de energia (como mecânica, pneumática ou hidráulica, por exemplo) e a possibilidade de armazenamento em baterias para uso em locais sem fontes externas de energia elétrica. Entretanto, também podem ser utilizados outros tipos menos convencionais de energia, como combustíveis fósseis, energia solar, ou eólica.

Nos sistemas automatizados, essa energia é utilizada não apenas para os processos produtivos, como usinagem, moldagem e corte, por exemplo, mas também para o transporte e posicionamento das peças, alimentação das controladoras industriais, envio de sinais de controle, coleta de dados e monitoramento do processo.

2. Programa de instruções: As ações necessárias para realizar um processo produtivo são definidas por um programa de instruções, que descreve a sequência de ações necessárias e seus parâmetros, durante um ciclo de processamento, necessárias para produzir um produto. Um ciclo pode ser composto por uma única etapa, em processos de automação simples, ou múltiplas etapas em sistemas mais complexos.

3. Sistema de controle: O sistema de controle é o componente do sistema automatizado que executa o programa de instruções. Podem ser de dois tipos:

- **Sistemas de controle de malha fechada (sistemas de controle de retroalimentação):** neste tipo de sistema, as informações sobre as variáveis de saída são comparadas ao parâmetro de entrada, para verificar se há diferença entre eles e ajustar o processo para reduzir essas diferenças, garantindo maior precisão e correção automática de desvios.

- **Sistemas de controle de malha aberta:** operam sem malha de retroalimentação, ou seja, sem controlar a variável de saída, dependendo assim da precisão do atuador sobre a variável do processo. Apresentam o risco de perturbações não serem detectadas, resultando em variáveis de saída que podem não corresponder às expectativas. Entretanto, são sistemas mais simples e baratos que podem atender à demanda, dependendo das características da produção.

4.9. Identifique os cinco níveis de automação em uma fábrica.

Nível do dispositivo: Este nível inclui os atuadores, sensores e outros componentes de hardware que são controlados individualmente.

Nível da máquina: nível das máquinas-ferramenta CNC, robôs, transportadores elétricos e veículos guiados automatizados, com foco na execução correta e completa da sequência de ações.

Nível da célula ou da máquina: nível que se preocupa com a expedição de peças, carregamento e coordenação de máquinas e/ou células industriais com o sistema de manuseio de materiais, além da coleta de informações.

Nível da fábrica: nível responsável pela tradução de instruções do sistema de informação em planos operacionais para produção. Suas funções também incluem o processamento de pedidos, controle de estoque, aquisição de materiais, controle de qualidade e chão de fábrica.

Nível do empreendimento: este nível se preocupa com funções necessárias ao gerenciamento empresarial, como marketing, contabilidade, pesquisa e desenvolvimento, e o plano mestre da produção.

Responder também estas perguntas do professor que tem resposta no capítulo 4:

A) Explique, segundo o que está no capítulo 4, como funciona o sistema de controle por retroalimentação desenvolvido por James Watt?

Em 1785, James Watt e Matthew Boulton incluíram muitas melhorias em seu projeto de máquina a vapor. Entre eles, o sistema de retroalimentação para controle da válvula da máquina, fornecido pelo controlador centrífugo, que consistia em uma esfera na extremidade de uma alavanca conectada a um eixo rotativo, que estava conectado a uma válvula borboleta.

- Conforme a velocidade do eixo rotativo aumentava, a força obrigava a esfera a mover-se para fora, o que fazia com que a alavanca reduzisse a abertura da válvula.
- Conforme a velocidade reduzia, a esfera voltava à posição inicial, permitindo que a válvula se abrisse.

Desta forma, era possível controlar automaticamente a velocidade do motor, ajustando continuamente a abertura da válvula em resposta às variações de velocidade.

B) O sistema de monitoramento de segurança é programado para responder a condições de risco da forma apropriada. Quais as possíveis respostas deste sistema a diferentes situações de perigo?

Perda total do sistema automatizado: o sistema é desligado ou interrompido para evitar que maiores danos sejam causados.

Toque de alarme: o sistema não é modificado e continua operando, porém alerta os operadores com um alarme sonoro e/ou visual para que possam tomar uma ação corretiva.

Redução da velocidade de operação do processo: o sistema opera de forma mais lenta, reduzindo riscos para uma intervenção mais segura.

Tomada de medidas corretivas que recuperam a violação de segurança: também chamado de detecção e recuperação de erros, implica em uma máquina mais sofisticada e inteligente capaz de executar uma estratégia corretiva.